Formale Modellierung der Persuasive Arguments Theory: Ein erweitertes Modell selektiver, kongruenzbasierter Argumentaufnahme

Jan Fritsche

Ludwig-Maximilians-Universität München

Anmerkung des Autors

Martrikelnummer: 12929265

Kurs: P 19: Empirisch-psychologisches Praktikum

Datum: 16.03.2026

Abstract

Diese Arbeit formalisiert die Persuasive Arguments Theory (PAT) in einem agentenbasierten Modell, um zu prüfen, ob ihre verbalen Kernannahmen Gruppenpolarisierung rechnerisch hinreichend erzeugen. Dazu wurde ein Basismodell implementiert und anschließend um zusätzliche Mechanismen ergänzt, die Unsicherheit und selektive, kongruenzbasierte Argumentaufnahme berücksichtigen. Die Simulationen zeigen, dass das Basismodell das Zielphänomen nicht robust reproduziert und erst die Erweiterungen eine systematische Polarisierung ermöglichen. Für den Mechanismus des Selective Uptake zeigte sich ein signifikanter Einfluss auf die Gruppenverschiebung: Mit zunehmender Präferenz für einstellungskonsistente Argumente nahm die Polarisierung deutlich zu. Die Formalisierung macht damit sichtbar, dass PAT für eine belastbare Modellreproduktion auf zusätzliche Annahmen über die Verarbeitung neuer Informationen angewiesen ist.

Keywords: Persuasive Arguments Theory, Group Polarization, Choice Shift, Computational Formalization, Selective Uptake

Zielsetzung

Diese Arbeit dient der Formalisierung und Modellierung der Persuasive Arguments Theory (PAT) von Burnstein und Vinokur (1977) in einem agentenbasierten Modell, um die logische Konsistenz zu überprüfen und offenzulegen, an welchen Stellen zusätzliche Präzisierungen notwendig sind.

Einführung in die Theorie

PAT erklärt Einstellungsverschiebungen in Gruppen über Informationsverarbeitung. Die Grundannahme lautet, dass die Position einer Person zu einem Thema eine Funktion der Argumente ist, die sie erinnern und während einer Diskussion zusätzlich berücksichtigen kann. Entscheidend ist dabei nicht nur die Richtung eines Arguments (pro vs. contra), sondern auch seine Überzeugungskraft. In der Originaltheorie hängt diese Persuasivität vor allem von zwei Komponenten ab, von der subjektiv wahrgenommenen Validität und von der Neuartigkeit des Arguments (Burnstein & Vinokur, 1977; Isenberg, 1986). Wenn eine Gruppe bereits leicht in eine Richtung tendiert, werden in der Diskussion überproportional Argumente zirkulieren, die genau diese Ausgangstendenz stützen. Dadurch sollte sich der durchschnittliche Gruppenstandpunkt nach der Diskussion weiter in dieselbe Richtung verschieben.

Identifikation des relevanten Phänomens

Das Zielphänomen dieser Formalisierung ist Gruppenpolarisierung, darunter versteht man, dass eine anfänglich moderate durchschnittliche Tendenz der Gruppenmitglieder nach der Diskussion extremer in dieselbe Richtung ausfällt (Isenberg, 1986 ; Moscovici und Zavalloni, 1969)

Unter Verwendung des UTOS-Rahmens kann das Phänomen insgesamt als robust bewertet werden. Aus der Meta-Analyse von Isenberg (1986) geht hervor, dass

Gruppenpolarisierung über unterschiedliche Units (Studierende, simulierte Jurys), Treatments (freie Diskussion, strukturierte Deliberation), Outcomes (Einstellungen, Urteile, Risikoentscheidungen) und Settings konsistent auftritt. Insgesamt kann Gruppenpolarisierung als robustes Phänomen gelten, weil sowohl die Evidenzstärke als auch die Generalisierbarkeit über UTOS-Dimensionen hinweg hoch sind.

Formulierung der (Proto-)Theorie

Die verbalen Kernaussagen von PAT werden zunächst in einem VAST-Display strukturiert. Auf der theoretischen Ebene verknüpft das Modell die vor der Diskussion vorhandene Tendenz einer Person (T_i^{pre}; ID 2) mit ihrem initialen Argumentsatz (IA_i; ID 5), den während der Diskussion aufgenommenen Zusatzargumenten (AA_i; ID 6/9) und der resultierenden Tendenz nach der Diskussion (T_i^{post}; ID 4). Die individuelle Verschiebung bildet den Choice Shift (CS; ID 11), der über alle Gruppenmitglieder hinweg in das Makrophänomen Gruppenpolarisierung (GP; ID 1) aggregiert wird.

Phänomen

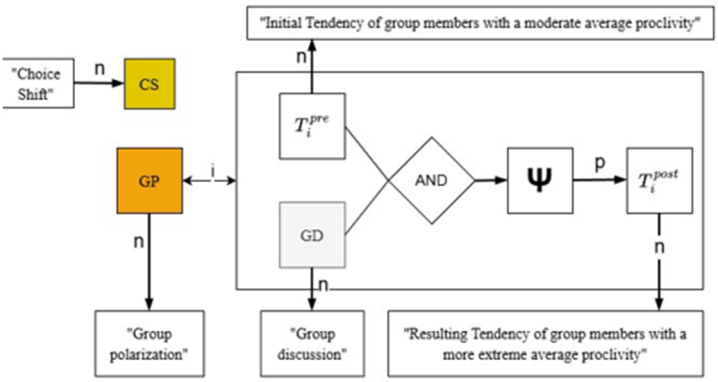

Abbildung 1. VAST-Abbildung des Basis-Modells zur Visualisierung der der individuellen choic-shifts und Gruppen Polarisierung

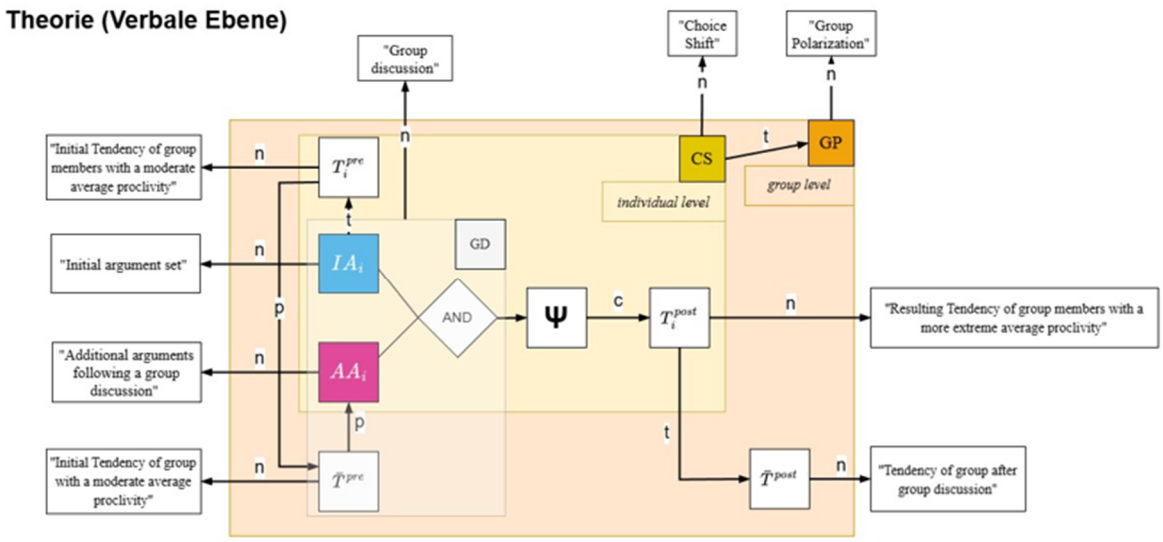

Abbildung 2. VAST-Darstellung des Basis-Modells auf der Theorieebene. Die Abbildung verbindet initiale Tendenz, Ausgangsargumente, Zusatzargumente, Choice Shift und Gruppenpolarisierung

In Abbildung 3 wird die Argumentenebene konkretisiert. Für jedes anfängliche (IA_i; $ID5$) und zusätzlich verfügbare Argumentset (AA_i ; $ID9$) wird die Überzeugungskraft p_j (ID 13)eines Arguments durch seine Richtung d_j ($ID7$) sowie Merkmale wie wahrgenommene Neuheit und wahrgenommene Validität bestimmt (ID 15; ID14). Im Basis-Modell wird Persuasivität damit vollständig über die Summe der gewichteten Argumentrichtungen $\sum p_j d_j$ abgebildet und als kontinuierlichen Argumentwert gebündelt. Damit ist festgelegt, wie stark und in welche Richtung ein Argument wirkt, offen bleibt jedoch, nach welchen Regeln ein im Gespräch verfügbares Argument überhaupt in den individuellen Argumentsatz eingeht.

Das von mir erweiterte Modell setzt genau an dieser offenen Stelle an. Es trennt zwischen der sozialen Verfügbarkeit eines Arguments und seiner individuellen Übernahme. Diese zusätzliche Annahme lässt sich gut an die Literatur zu selective exposure, biased

assimilation und motivated reasoning anschließen, diese beschreibt wie Menschen bevorzugt nach einstellungskonsistenter Information suchen und identische Evidenz unterschiedlich bewerten, je nachdem, ob sie die eigene Ausgangsposition stützt oder bedroht (Hart et al., 2009; Kunda, 1990; Lord et al., 1979; Taber & Lodge, 2006).

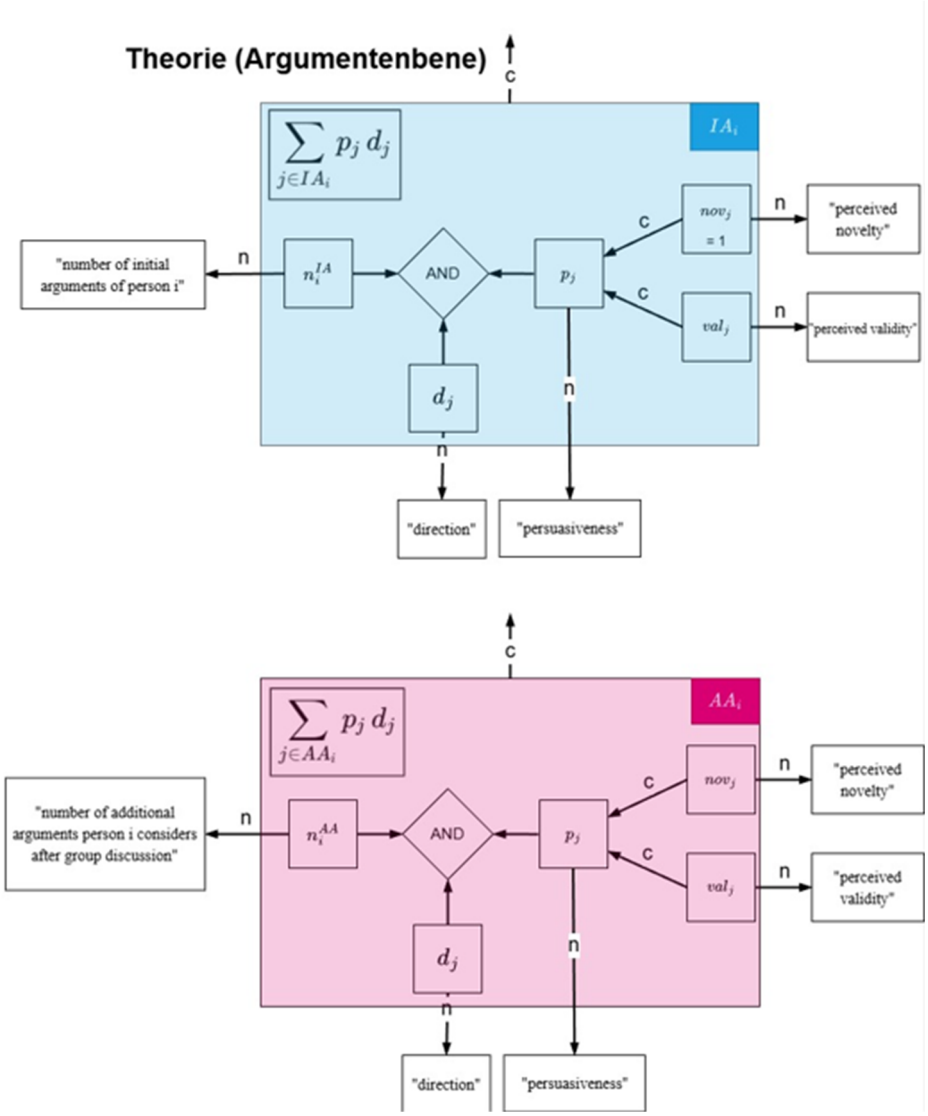

Abbildung 3. VAST-Darstellung des Basis-Modells auf der Argumentebene. Persuasivität wird über Richtung, Validität und Neuartigkeit definiert

Entwicklung des formalen Modells

Die in dieser Arbeit beschrieben Skripte, Simulationsdaten, Abbildungen und VAST-Dateien des Basis-Modells sowie des erweiterten Modells lassen sich diesem GitHub Repositorium entnehmen: https://github.com/Jan-Fritsche/FAIR-Theory-Persuasive-Arguments-Theory/tree/main.

Basismodell

Dieses formale Modell ist agentenbasiert. Jedes Argument wird als kontinuierlicher Skalar a im Intervall [-1, 1] repräsentiert, wobei -1 für ein maximal kontra gerichtetes und +1 für ein maximal pro gerichtetes Argument steht. Validität und Neuartigkeit werden im Basismodell nicht separat simuliert, sondern im Argumentwert verdichtet mitgeführt. Diese Reduktion stellt eine möglichst starke Vereinfachung gegenüber der verbalen Theorie da und wird in Appendix transparent dokumentiert.

Das anfängliche Argumentset einer Person IA_isowie das zusätzliche Argumentset AA_iwerden jeweils als Mengen bzw. Folgen von Argumenten dargestellt. Jedes einzelne Argument setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen: seiner Richtung und seiner Überzeugungskraft (ID 8, ID 9):

$$IA_i = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \text{ mit } a_j = (d_j, p_j)$$

$$AA_i = (a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+m}) \text{ mit } a_k = (d_k, p_k)$$

Die anfängliche Tendenz einer Person ergibt sich aus dem gewichteten Mittel ihres ursprünglichen Argumentsets (ID 2):

$$T_i^{pre} = \frac{1}{n} \sum_{j \in IA_i} p_j d_j$$

Die Tendenz nach der Diskussion berücksichtigt sowohl die anfänglich vorhandenen als auch die im Verlauf der Diskussion hinzugekommenen Argumente (ID 4):

$$T_i^{post} = \frac{1}{n_i^{IA} + n_i^{AA}} \left(\sum_{j \in IA_i} p_j d_j + \sum_{j \in AA_i} p_j d_j \right)$$

Die aggregierte Gruppentendenz vor der Diskussion wird als arithmetischer Mittelwert über die anfänglichen Tendenzen aller Gruppenmitglieder bestimmt (ID 17):

$$\overline{T}^{pre} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} T_i^{pre}$$

Die aggregierte Gruppentendenz nach der Diskussion lässt sich schließlich als Ausgangstendenz der Gruppe zuzüglich des durchschnittlichen Effekts der neu eingebrachten Argumente beschreiben (ID 18):

$$\overline{T}^{post} = \overline{T}^{pre} + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \in AA_i} p_j d_j$$

Erweiterung 1: Unsicherheitsfaktor C

Mit der Hinzunahme des Unsicherheitsfaktor C verändert das erweiterte Modell nicht bloß einzelne Parameter, sondern die Logik der Modellierung. Das Basismodell nimmt implizit an, dass bereits wenige verfügbare Argumente ausreichen, um eine stabile Tendenz zu bestimmen. Das erweiterte Modell weist diese Annahme zurück und macht stattdessen die Stabilität von Urteilen von der Menge verfügbarer Information abhängig. Somit wird eine

Lücke zwischen verbaler Theorie und mathematischer Realisierung geschlossen.

$$T_i = \frac{\sum_{j=1}^{N} a_j}{N + C}$$

Erweiterung 2: Selective Uptake (β)

Die zweite Erweiterung betrifft die Aufnahme neuer Information. Hier wird nicht mehr angenommen, dass alle im Gespräch verfügbaren Zusatzargumente mit gleicher Wahrscheinlichkeit in den individuellen Argumentsatz eingehen. Stattdessen hängt die Übernahmewahrscheinlichkeit davon ab, wie gut ein Argument zur aktuellen Tendenz einer Person passt.

Der Parameter β steuert dabei nicht die Richtung eines Arguments, sondern die Stärke dieser Kongruenzgewichtung. Bei β = 0 werden Zusatzargumente unabhängig von ihrer Passung mit gleicher Wahrscheinlichkeit integriert, mit wachsendem β werden stützende Argumente überproportional wahrscheinlich, widersprechende dagegen zunehmend unwahrscheinlich. Aus derselben Gesprächsumwelt können dadurch unterschiedliche Lernpfade entstehen, obwohl alle Gruppenmitglieder nominal Zugang zu denselben Argumenten haben.

$$w_{ij} = \exp(\beta \cdot T_i^{pre} \cdot val_j)$$

$$val_j = p_j d_j$$

$$AA_i^{int} \sim \text{Sample}(AA_i^{avail}, n_i^{AA,int}, prob \propto w_{ij})$$

Evaluation des formalen Modells

Zur Evaluation wurde ein virtuelles Experiment simuliert, das an klassische Polarisationsdesigns angelehnt ist. Für die Hauptanalysen wurden 50 unabhängige Gruppen mit jeweils 10 Agenten generiert. Der Argumentpool umfasste 1000 Einträge mit einem moderaten positiven Bias von 0.4. Jede Person startete mit vier Initialargumenten und integrierte während der Diskussion zwölf Zusatzargumente. Die Analysen begannen mit dem Basismodell. Nachdem dieses das Zielphänomen nicht in ausreichender Weise reproduzierte, wurde als Reaktion darauf ein Unsicherheitsfaktor (C = 4) in das Modell eingeführt. Darauf aufbauend wurde das Modell zusätzlich um selektive Argumentaufnahme (β = 0, 1, 2) erweitert.

Basismodell

Im Basismodell werden sowohl Ausgangs- als auch Zusatzargumente aus demselben verzerrten Pool gezogen und anschließend neutral gemittelt. Unter diesen Bedingungen reduziert zusätzlicher Informationszuwachs vor allem die Streuung innerhalb der Gruppe, ohne zuverlässig einen Choice Shift zu erzeugen. Entsprechend zeigte sich bei C = 0 praktisch kein systematischer Choice Shift, $t(499) = -0.62$, $p = .535$ mit einem $M_{diff} = -0.003$. Das Basismodell bildet damit die Grundintuition von PAT ab, reicht rechnerisch aber nicht aus, um aus Informationszuwachs allein robuste Polarisierung abzuleiten (Abbildung 4). Solange neue Argumente lediglich neutral gemittelt werden, erzeugt die pro-gerichtete Umwelt eher eine Angleichung der individuellen Mittelwerte als einen robusten kollektiven Shift.

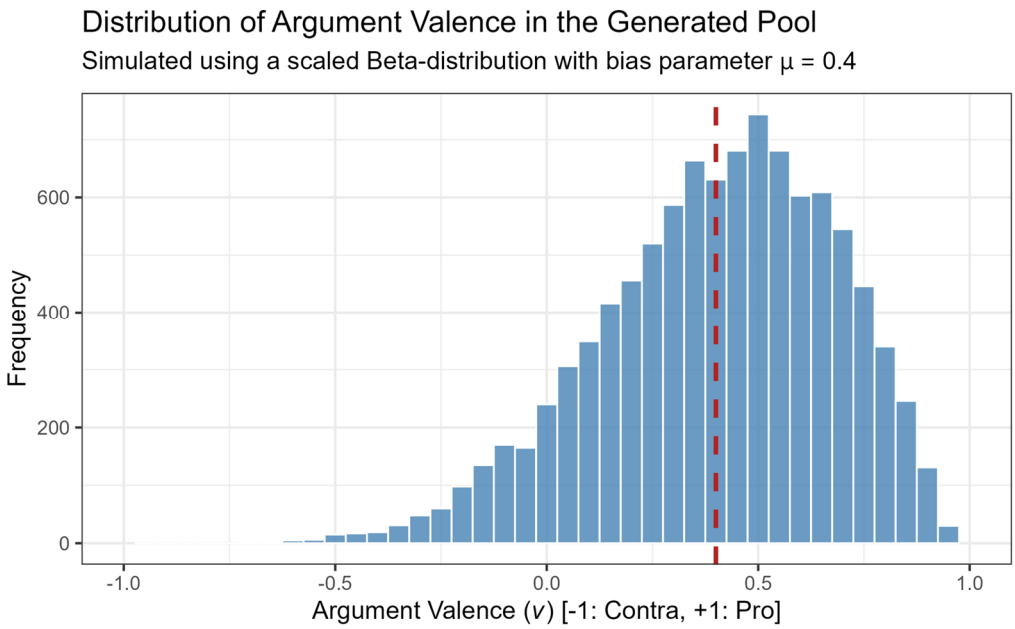

Abbildung 4. Verteilung der Argumentvalenz im generierten Pool (pool_bias = 0.4). Die Gesprächsumwelt ist nicht neutral, sondern liefert überproportional pro-gerichtete Argumente

Erweiterung 1: Unsicherheitsfaktor C

Da das Zielphänomen nicht repliziert werden konnte, wurde das Modell um den Unsicherheitsfaktor C erweitert. Mit C = 4 lagen die durchschnittlichen Tendenzen vor der Diskussion bei $M = 0.20$ und nach der Diskussion bei $M = 0.32$. Der zugehörige t-Test für verbundene Stichproben ergab eine ausgeprägte Wahlverschiebung, $t(499) = 41.34$, $p < .001$, $d = 1.85$, 95% CI [1.70, 1.99]. Die Erweiterung erfüllt damit genau die Funktion, die im Originaltext implizit bleibt, sie macht verständlich, warum anfänglich moderate Positionen mit schmaler Begründungsbasis unter wachsender Evidenz extremer werden können. Genau diese Mechanik ist in Abbildung 5 erkennbar. Der Parameter C schwächt extreme Anfangswerte besonders dann ab, wenn nur wenige Argumente vorliegen, und schafft damit die Voraussetzung dafür, dass zusätzlicher Informationszuwachs später überhaupt als Polarisierung sichtbar werden kann.

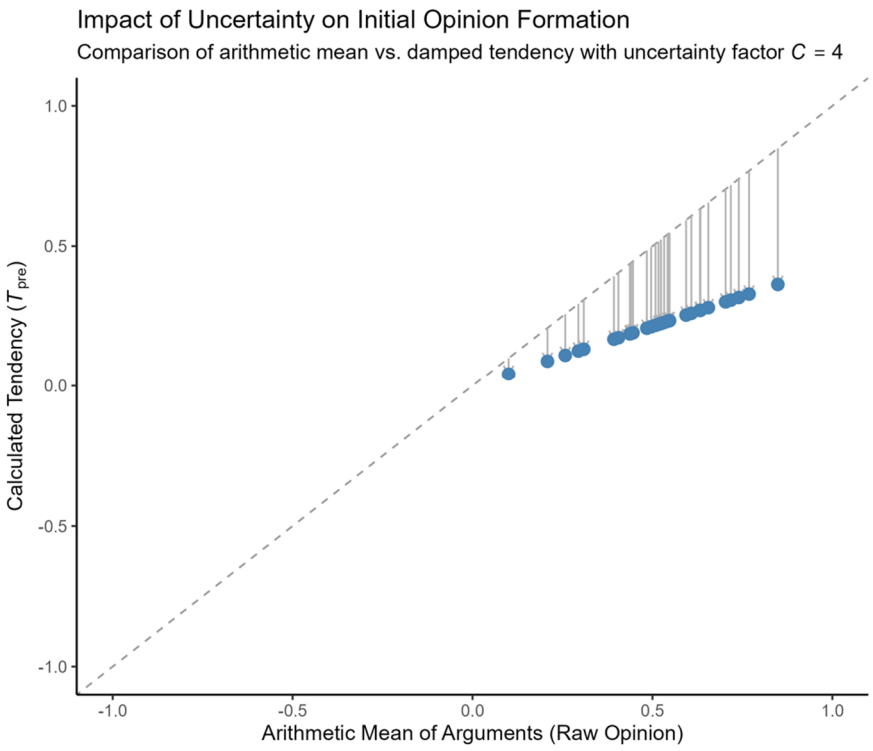

Abbildung 5. Wirkung des Unsicherheitsfaktors C auf die anfängliche Tendenz. Bei kleiner Informationsbasis werden extreme Rohmittel systematisch zur Mitte hin abgeschwächt.

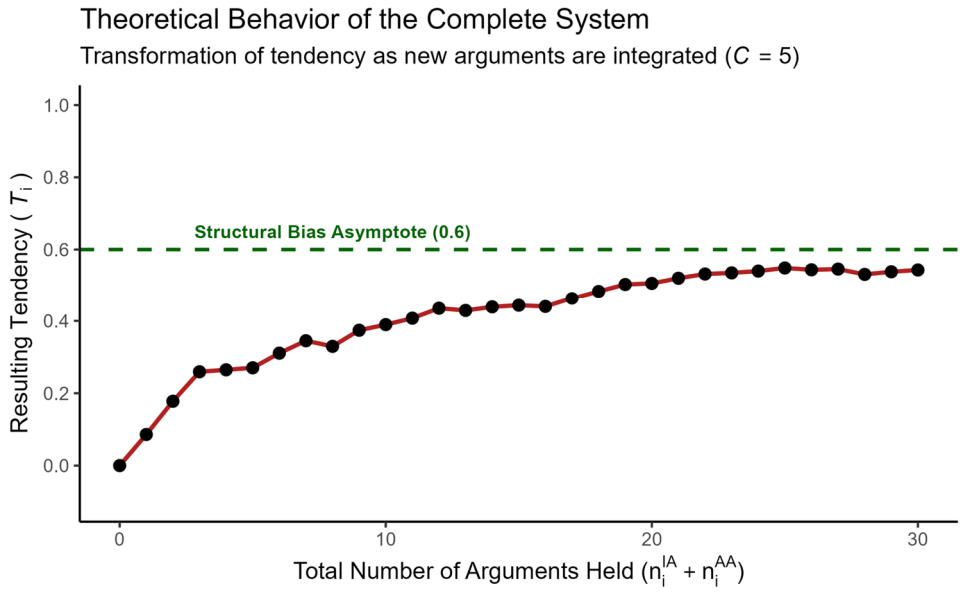

Abbildung 6. Verhalten des Gesamtsystems bei wachsender Argumentzahl. Mit zunehmender Anzahl integrierter Argumente nähert sich die Tendenz asymptotisch dem strukturellen Bias des Pools an.

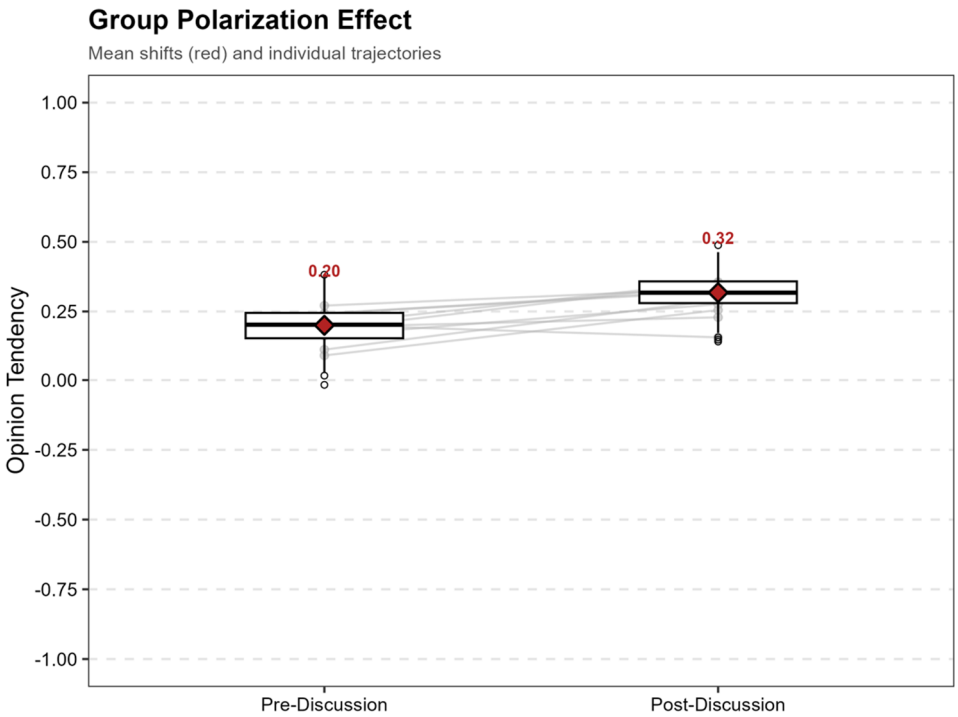

Abbildung 7. Polarisierungseffekt im Modell mit Unsicherheitsfaktor (C = 4). Die Verteilung verschiebt sich nach der Diskussion systematisch in Richtung des positiven Pool-Bias

Erweiterung 2: Selective Uptake (β)

Im nächsten Schritt wurde um selektive Argumentaufnahme erweitert. Diese war nötig, da PAT zwar betont, dass in Diskussionen neue und persuasive Argumente zirkulieren, aber nicht hinreichend spezifiziert, nach welchen Regeln diese Argumente von einzelnen Personen tatsächlich übernommen werden. An dieser Stelle liefert Forschung zu motivated reasoning, biased assimilation und selective exposure eine Erweiterungsmöglichkeit. Es wird gezeigt, dass Informationen bevorzugt dann akzeptiert, erinnert oder aufgesucht werden, wenn sie mit bestehenden Überzeugungen vereinbar sind (Hart et al., 2009; Kunda, 1990; Lord et al., 1979; Taber & Lodge, 2006).

Die Simulationsergebnisse machen deutlich, warum diese Ergänzung für die Erklärung von Gruppenpolarisierung relevant ist. Im noch nicht selektiven Modell ($\beta = 0$) zeigte sich auf Gruppenebene (einfaktorielle ANOVA; $F(2, 147) = 21.06$, $p < .001$, $\eta^2 = .22$) sogar eine leichte negative Verschiebung ($M = -0.01$, $SD = 0.04$) Bei moderater Selektivität

verschwand dieser Effekt nahezu ($\beta = 1$: ($M = 0.01$, $SD = 0.04$), und bei starker Selektivität entstand eine klare positive Gruppenpolarisierung ($\beta = 2$: $M = 0.03$, $SD = 0.03$). Post-hoc-Tests nach Tukey zeigten signifikante Unterschiede zwischen allen Bedingungen (siehe auch: Abbildung 8). Ein verzerrter Argumentpool allein reicht somit nicht aus, weil zusätzliche Information auch nivellierend wirken kann, erst die tendenzkonsistente Aufnahme macht aus demselben Pool einen sich selbst verstärkenden Prozess. Vor dem Hintergrund von Abbildung 6 wird damit deutlich, dass die Annäherung an die strukturelle Asymptote kein rein mechanischer Effekt wachsender Argumentzahl ist, sondern wesentlich davon abhängt, welche Argumente bei den einzelnen Personen tatsächlich im aktualisierten Argumentsatz landen.

Für PAT ist diese Ergänzung theoretisch anschlussfähig, weil sie eine bislang implizite Transmissionsannahme expliziert. Die Theorie nimmt an, dass Diskussionen neue, überzeugende Gründe salient machen. Das erweiterte Modell präzisiert nun, dass Salienz und Wirksamkeit nicht identisch sind. Ein Argument kann im Gespräch präsent sein, ohne bei allen Personen dieselbe epistemische Wirkung zu entfalten. Zwischen dem sozialen Vorhandensein eines Arguments und seiner individuellen Wirkung liegt also ein Filter, der auf die bestehende Tendenz reagiert.

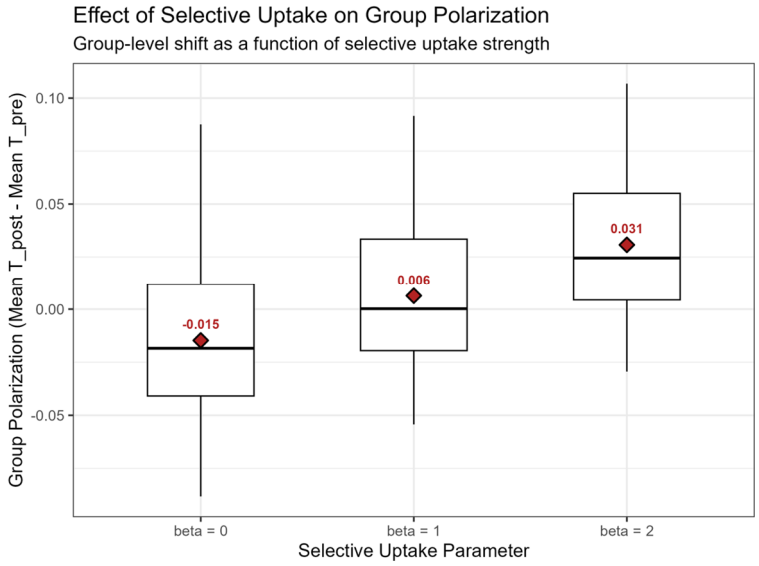

Abbildung 8. Gruppenpolarisierung in Abhängigkeit von der Selektivität β. Mit zunehmender Präferenz für konsistente Argumente steigt die mittlere Gruppenverschiebung systematisch an.

Diskussion: Meta-Reflexion

Die Formalisierung von PAT war vor allem deshalb anspruchsvoll, weil die verbale Theorie mehrere unterschiedliche Mikroprozesse in einer gemeinsamen Intuition bündelt. Gruppenmitglieder hören neue Argumente, gewichten diese, integrieren sie in ihre bisherigen Überzeugungen und verschieben dadurch ihre Urteile. Für eine ausführbare Spezifikation müssen diese Schritte jedoch getrennt werden. Gerade dadurch wird sichtbar, dass Basismodell und erweitertes Modell unterschiedliche epistemische Funktionen erfüllen, das Basismodell prüft, was aus den expliziten Kernannahmen der Theorie bereits folgt. Das erweiterte Modell expliziert zusätzliche Annahmen, die für eine robuste Reproduktion des Phänomens nötig werden.

Basismodell als Minimaltest der Theorie

Das Basismodell implementierte zunächst nur die Minimalidee, dass zusätzliche Argumente auf bereits vorhandene Tendenzen treffen und anschließend aggregiert werden. Dass diese Minimalfassung das Zielphänomen nicht robust erzeugt, ist kein Misserfolg der Modellierung, sondern ein informativer Belastungstest der Theorie. Er zeigt, dass die verbale

PAT-Beschreibung auf der Ebene expliziter Annahmen unterbestimmt bleibt. Gerade diese Negativdiagnose ist wertvoll, weil sie sichtbar macht, welche Teile der narrativen Theorie noch nicht stark genug spezifiziert sind, um das Phänomen rechnerisch zu tragen.

Erweitertes Modell als Explikation impliziter Annahmen

Das erweiterte Modell geht einen Schritt weiter, indem es genau diese Unterbestimmtheit explizit macht. Die Parameter C und β sind keine direkt beobachtbaren Größen aus der Originalliteratur, sondern theoretische Platzhalter für umfassendere Psychologische Prozesse. Seine Stärke besteht darin, implizite Voraussetzungen der Theorie formal prüfbar zu machen. Seine Schwäche liegt darin, dass mehrere psychologische Mechanismen in denselben Parametern zusammenfallen können. Dadurch entsteht ein Equifinalitätsproblem, eine beobachtete Polarisierung könnte aus selektiver Aufnahme, aus asymmetrischer Erinnerung, aus sozialem Konformitätsdruck oder aus ungleich verteilter Redezeit resultieren, ohne dass diese Ursachen im Modell sauber getrennt wären.

Auch das erweiterte Modell bleibt bewusst partiell. PAT erklärt Polarisierung über kognitive Begründungsprozesse. Andere etablierte Ansätze wie etwa soziale Vergleichsprozesse, normative Einflüsse oder Netzwerkstrukturen bleiben in diesem Modell bewusst außen vor. Das ist analytisch nützlich, weil der persuasive-arguments-Mechanismus isoliert, geprüft werden kann, zugleich begrenzt es den Geltungsbereich. Das erweiterte Modell sollte daher als phänomenorientierte Teiltheorie verstanden werden, es zeigt, unter welchen zusätzlichen Annahmen argumentbasierte Polarisierung möglich und simulationsfähig wird, beansprucht aber nicht, jede Form realer Gruppenpolarisierung vollständig zu erklären.

Literatur

Burnstein, E., & Vinokur, A. (1977). Persuasive argumentation and social comparison as determinants of attitude polarization. Journal of Experimental Social Psychology, 13(4), 315-332. https://doi.org/10.1016/0022-1031(77)90002-6

Hart, W., Albarracín, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg, M. J., & Merrill, L. (2009). Feeling validated versus being correct: A meta-analysis of selective exposure to information. Psychological Bulletin, 135(4), 555-588. https://doi.org/10.1037/a0015701

Isenberg, D. J. (1986). Group polarization: A critical review and meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 50(6), 1141-1151. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.6.1141

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480-498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480

Leising, D., Grenke, O., & Cramer, M. (2023). Visual Argument Structure Tool (VAST) Version 1.0. Meta-Psychology, 7. https://doi.org/10.15626/MP.2021.2911

Lord, C. G., Ross, L., & Lepper, M. R. (1979). Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), 2098-2109. https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.11.2098

Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969). The group as a polarizer of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125-135. https://doi.org/10.1037/h0027568

R Core Team. (2025). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.

Taber, C. S., & Lodge, M. (2006). Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. American Journal of Political Science, 50(3), 755-769. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00214.x

Appendix A

Construct Source Table:

Reference	**Quote**	**Extracted element** (Concept or relationship)	**Element type (C**oncept **or R**elationship**)**	**Short name / associated concept**	**ID**	**im VAST (Y/N)**
Isenberg, D. J. (1986), p. 1141	Group polarization is said to occur when an initial tendency of individual group members toward a given direction is enhanced following group discussion Thus, on decisions in which group members have, on the average, a moderate proclivity in a given direction, group discussion results in a more extreme average proclivity in the same direction.	Group polarization	Phenomenon	GP	**1**	**Y**
		Initial Tendency of group members with a moderate average proclivity	Concept	T_i^{pre}	2	Y
		Group Discussion	Higher-order concept	GD	3	Y
		Resulting Tendency of group members with a more extreme average proclivity	Concept	T_i^{post}	4	Y

Isenberg, D. J. (1986), p. 1145	PAT holds that an individual's choice or position on an issue is a function of the number and persuasiveness of pro and con arguments that that person recalls from memory when formulating his or her own position.	Individual's initial arguments that the person recalls from memory [Initial argument set]	Concept	IA_i	5	Y
		Number of arguments	Concept	n_i^{IA}	6	Y
		Persuasiveness of pro and con [direction] arguments	Concept	d_j, p_j	7	Y
		Individual's initial choice or position (tendency) on an issue is a function of the number and persuasiveness of pro and con arguments that person recalls from memory	Relationship		8	Y
Isenberg, D. J. (1986), p. 1145	Group discussion will cause an individual to shift in a given direction to the extent that the	Additional persuasive arguments [following a group discussion]	Concept	AA_i	9	Y

	discussion exposes that individual to persuasive arguments favoring that direction.	[number of additional arguments person i considers after group discussion]	Concept	n_i^{AA}	10	Y
		Individual (choice) shift	Higher-order concept	CS	11	Y
		(Choice) shift is caused by exposition to persuasive arguments in a group discussion	Relationship		12	Y
Isenberg, D. J. (1986), p. 1145	Two factors determine how persuasive a given argument will be. One factor is the perceived validity of the argument. How true is the argument? Does the argument fit into the person's previous views? Does the argument logically follow from accepted facts or assumptions? The second factor determining persuasiveness is the perceived novelty of the	persuasiveness of a given argument	Concept	p_j	13	Y
		one factor of persuasiveness is perceived validity of argument	Concept	val_j	14	Y
		second factor of persuasiveness is perceived novelty of argument	Concept	nov_j	15	Y

	argument. Does the argument represent a new way of organizing information? Does the argument suggest new ideas? Does the argument increase the perceiver's access to additional information that is stored in memory?	persuasiveness of other´s arguments consists of validity and novelty of arguments	relationship		16	Y
Developed independently for completeness	At the group level, there is an initial tendency with a moderate average proclivity, followed by a polarized tendency after the group discussion	Initial Tendency of group with a moderate average proclivity	Concept	T^{pre}	17	Y
		Tendency of group after group discussion	Concept	T^{post}	18	Y

Variable Table:

List all concepts that are not higher-order concepts (because higher-order concepts typically are not reducible to a single metric):

Construct	**Short Name**	**Scale level**	**Range/Values**	**Anchors**
Initial Tendency of group with a moderate average proclivity	T^{pre}	continuous	[-1;+1]	-1 = extremely negative opinion on a certain topic +1 = extremely affirmative opinion on a certain topic
Tendency of group after group discussion	T^{post}	continuous	[-1;+1]	-1 = extremely negative opinion on a certain topic +1 = extremely affirmative opinion on a certain topic
Initial Tendency of group members with a moderate average proclivity	T_i^{pre}	continuous	[-1;+1]	-1 = extremely negative opinion on a certain topic +1 = extremely affirmative opinion on a certain topic

Resulting Tendency of group members with a more extreme average proclivity	T_i^{post}	continuous	[-1;+1]	-1 = extremely negative opinion on a certain topic +1 = extremely affirmative opinion on a certain topic
Number of arguments	n_i^{AA}, n_i^{IA}	continuous / integer	0;1;2;... (discrete) $x \in \mathbb{N}0$	
persuasiveness	p_j	continuous	[0;1]	0 = argument not persuasive at all 1 = argument maximally convincing
direction	d_j	dichotomous	+1/-1	-1 = Contra Argument +1 = Pro Argument

Relationships Table:

Every variable in the VAST to which a one-sided arrow is pointing is a dependent (endogenous) variable. Provide a mathematical function for each endogenous variable, that takes all incoming arrows as input variables.

Output variable	**Function to compute the output variable**	**Comment**	**To what extent derived from theory?[a]**	**To what extent empirically backed?**
IA_i	$IA_i = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ $\text{mit } a_j = (d_j, p_j) \quad \text{fuer } j = 1, 2 \ldots, n$		Derived from theory	ID 8
AA_i	$AA_i = (a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+m})$ $a_k = (d_k, p_k) \quad \text{fuer } k = n+1, n+2, \ldots, n+m$	parallel to IA_i	Loosely inspired by theory	ID 9
T_i^{post}	$T_i^{\text{post}} = \frac{1}{n_i^{IA} + n_i^{AA}} \times \underbrace{\sum_{j \in IA_i} p_j d_j}_{n_i^{IA} \text{ Terme}} + \underbrace{\sum_{j \in AA_i} p_j d_j}_{n_i^{AA} \text{ Terme}}$		Loosely inspired by theory	ID 4
T_i^{pre}	$T_i^{\text{pre}} = \frac{1}{n} \sum_{j \in IA_i} p_j d_j$		Loosely inspired by theory	ID 2

T^{pre}	$\bar{T}^{\text{pre}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i^{\text{pre}}$		Derived from theory	ID 17
T^{post}	$\bar{T}^{\text{post}} = \bar{T}^{\text{pre}} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j \in AA_i} p_j d_j$		Derived from theory	ID 18

Response scale:

- Dictated by theory (add IDs from the Construct Source Table as reference)
- Derived from theory
- Loosely inspired by theory
- Not based on focal theory, but rather on common sense or other theories
- Not at all.

Nutzung von KI-Tools: Selbsterklärung

Bei der Erstellung dieser Arbeit habe ich ChatGPT 5.4 zur Verbesserung der sprachlichen Formulierung, Qualität und Lesbarkeit sowie zur Erstellung bzw. verbesserung von R-Code verwendet.

Nach der Nutzung dieses Tools bzw. Dienstes habe ich den Inhalt überprüft, nach Bedarf bearbeitet und ich übernehme die volle Verantwortung für den Inhalt dieser Arbeit.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht.

München, 16.03.2026 Fritsche Jan

Ort, Datum Unterschrift